$$[A\,|\,B]=\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&7\\1&1&\lambda&\mu\\1&3&-5&5\end{array}\right]\xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3}\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&7\\1&3&-5&5\\1&1&\lambda&\mu\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_3\to R_3-R_1]{R_2\to R_2-R_1,}\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&7\\0&1&-6&-2\\0&-1&\lambda-1&\mu-7\end{array}\right]\xrightarrow{R_3\to R_3+R_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&7\\0&1&-6&-2\\0&0&\lambda-7&\mu-9\end{array}\right].$$

(i) $\lambda=7$ மற்றும் $\mu\neq 9$, எனில் $\rho(A)=2$ மற்றும் $\rho([A\,|\,B])=3$ எனவே $\rho(A)\neq\rho([A\,|\,B])$ தொகுப்பானது ஒருங்கமைவற்றது. மேலும் தொகுப்பிற்கு தீர்வு கிடையாது.

(ii) $\lambda\neq 7$ மற்றும் μ ஆனது ஏதாவது ஒரு மெய்யெண் எனில் $\rho(A)=3$ மற்றும் $\rho([A\,|\,B])=3$ எனவே $\rho(A)=\rho([A\,|\,B])=3=$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை.

எனவே கொடுத்துள்ள தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வினைப் பெற்றிருக்கும்.

(iii) $\lambda=7$ மற்றும் $\mu=9$, எனில் $\rho(A)=2$ மற்றும் $\rho([A\,|\,B])=2$

எனவே $\rho(A)=\rho([A\,|\,B])=2<$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை 3.

எனவே தொகுப்பானது ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும். இத்தீர்வுகள் ஒரு சாராமாறிக் குடும்பத் தீர்வுகளாக அமைகின்றன. ■

பயிற்சி 1.6

1. பின்வரும் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையதா என்பதை ஆராய்க. ஒருங்கமைவு உடையதாயின் அவற்றைத் தீர்க்க.

   (i) $x-y+2z=2,\quad 2x+y+4z=7,\quad 4x-y+z=4$

   (ii) $3x+y+z=2,\quad x-3y+2z=1,\quad 7x-y+4z=5$

   (iii) $2x+2y+z=5,\quad x-y+z=1,\quad 3x+y+2z=4$

   (iv) $2x-y+z=2,\quad 6x-3y+3z=6,\quad 4x-2y+2z=4$

2. k -ன் எம்மதிப்புகளுக்கு பின்வரும் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு

   $kx-2y+z=1,\quad x-2ky+z=-2,\quad x-2y+kz=1$

   (i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது (ii) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும்

   (iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க.

3. λ, μ -இன் எம்மதிப்புகளுக்கு $2x+3y+5z=9$, $7x+3y-5z=8$, $2x+3y+\lambda z=\mu$, என்ற சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது

   (i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது (ii) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும்

   (iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 47 16-12-2022 14:51:07